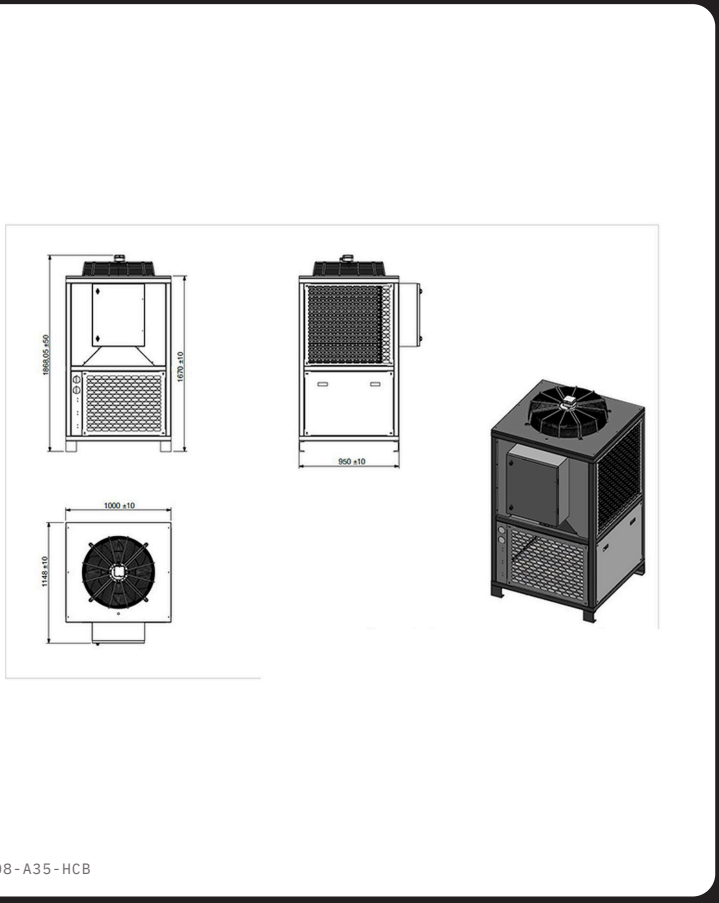
• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A35-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO8-A35-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

20,0 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

30,1 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

3,4 m³/h

Compressori / Compressors	1 × scroll	L × P × H (mm)	1.148 × 1.000 × 1.868
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 150 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	35
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	22,8	21,5	20,0	18,6	17,0
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	30,1	28,4	26,5	24,6	22,7

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A35-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	30,11 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	25.895 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	5,28 kW
EER / EER	5,70
Portata acqua / Water flow	5,18 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	20,04 kW
Potenza assorbita / Power input	6,67 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	3,45 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	1 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.148 × 1.000 × 1.868 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 150 l
  Internal open tank 150 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	19,6 kW
MEG 30 %	× 0,950	19,0 kW
MEG 40 %	× 0,920	18,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	19,5 kW
MPG 30 %	× 0,960	19,2 kW
MPG 40 %	× 0,950	19,0 kW

Prestazioni
Performance

PRO8-A35-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	20,5	19,4	18,4	17,2	16,0	14,8	13,6
2	21,2	20,2	19,1	17,9	16,7	15,4	14,1
3	22,0	20,9	19,8	18,5	17,3	16,0	14,7
4	22,8	21,7	20,5	19,2	18,0	16,6	15,3
5	23,7	22,5	21,3	20,0	18,6	17,2	15,8
6	24,5	23,3	22,0	20,7	19,3	17,9	16,4
7	25,4	24,1	22,8	21,5	20,0	18,6	17,0
8	26,3	25,0	23,7	22,3	20,8	19,2	17,7
9	27,2	25,9	24,5	23,1	21,6	19,9	18,4
10	28,2	26,8	25,4	23,9	22,3	20,7	19,1
11	29,1	27,8	26,3	24,7	23,1	21,4	19,8
12	30,2	28,7	27,2	25,6	23,9	22,2	20,4
13	31,2	29,7	28,1	26,5	24,7	23,0	21,1
14	32,2	30,7	29,1	27,4	25,6	23,8	21,9
15	33,3	31,7	30,1	28,4	26,5	24,6	22,7

Potenza assorbita / Power input (kW)

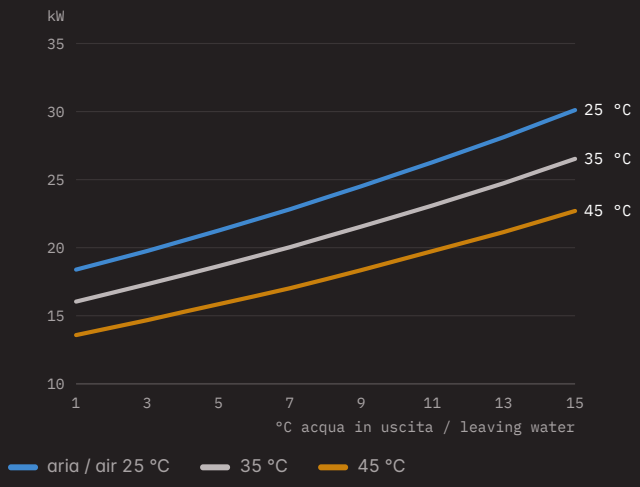
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,4	4,8	5,4	6,0	6,6	7,4	8,2
2	4,3	4,8	5,4	6,0	6,6	7,4	8,3
3	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
4	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
5	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
6	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
7	4,3	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
8	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
9	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
10	4,2	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
11	4,2	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
12	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
13	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
14	4,0	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,3
15	4,0	4,6	5,3	5,9	6,7	7,4	8,3

EER / EER (kW/kW)

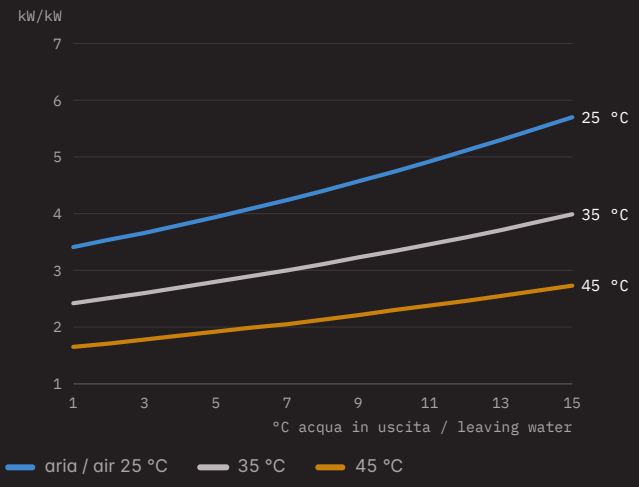
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,70	4,01	3,41	2,88	2,42	2,01	1,65
2	4,88	4,16	3,54	2,99	2,51	2,08	1,71
3	5,07	4,31	3,66	3,10	2,60	2,16	1,78
4	5,28	4,48	3,80	3,21	2,70	2,24	1,85
5	5,49	4,65	3,94	3,33	2,80	2,32	1,92
6	5,71	4,83	4,09	3,45	2,90	2,41	1,99
7	5,94	5,01	4,24	3,58	3,00	2,50	2,05
8	6,20	5,21	4,40	3,71	3,11	2,59	2,13
9	6,45	5,41	4,57	3,85	3,23	2,68	2,21
10	6,73	5,63	4,74	3,99	3,34	2,78	2,30
11	7,01	5,86	4,92	4,13	3,46	2,88	2,38
12	7,33	6,10	5,11	4,29	3,58	2,98	2,46
13	7,65	6,34	5,30	4,44	3,71	3,09	2,55
14	8,01	6,61	5,50	4,61	3,85	3,20	2,64
15	8,38	6,88	5,70	4,78	3,99	3,31	2,73

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

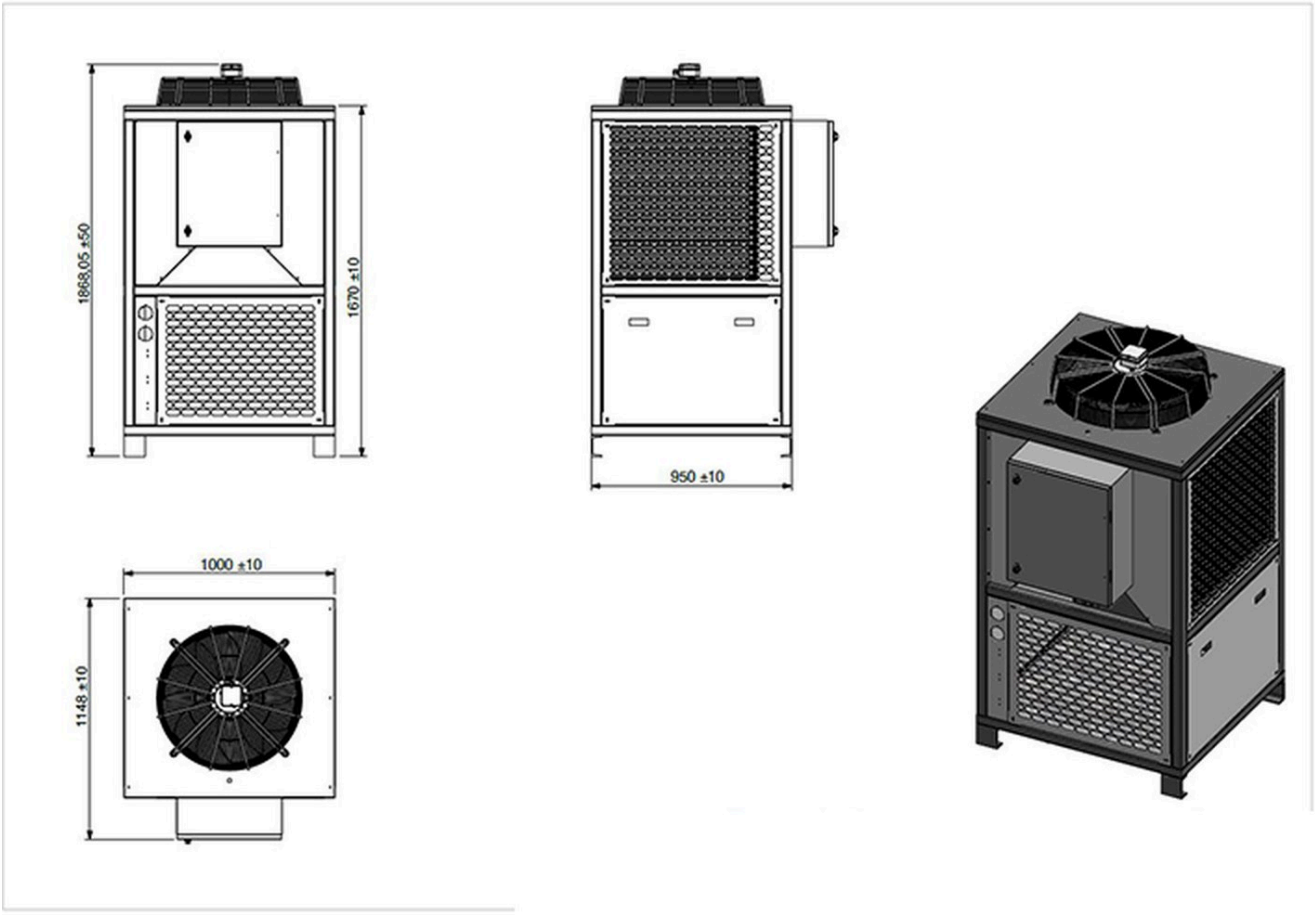
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.148 × 1.000 × 1.868 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A35-HCB · 23 optional disponibili per questa configurazione · 23 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

- Bypass automatico
  Automatic bypass
- Circuito idraulico in acciaio inox
  Stainless-steel water circuit
- Flussostato
  Flow switch
- Manometro pressione acqua
  Water pressure gauge
- Monitoraggio conducibilità
  Conductivity monitoring
- Precisione temperatura ±0,3 K
  Temperature accuracy ±0.3 K

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

- Compressore inverter
  Inverter compressor

Ventilazione e clima / Fans and climate

- Filtro aria
  Air filter
- Regolazione continua velocità ventilatori
  Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

- Allarme ottico-acustico
  Visual and audible alarm
- Arresto pompa
  Pump shutdown
- Connettore Harting
  Harting connector
- Contatto pulito allarme cumulativo
  Volt-free common alarm contact
- Controllo temperatura limite
  Limit temperature monitoring
- Display touch 4"
  4" touch display
- On/Off remoto
  Remote on/off
- Pannello remoto touch
  Remote touch panel
- Programmazione oraria
  Time scheduling
- Segnalazione allarmi singoli
  Individual alarm signalling
- Sonda di temperatura esterna
  External temperature probe
- Tensione di comando 24 V AC/DC
  24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

- Tensioni e frequenze speciali
  Special voltages and frequencies
- Ventilatore quadro elettrico
  Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-410A	Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %)	A1	2.088	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-410A	2.088	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design